6-1（20 分）
6-4（10 分）
6-15（20 分）

6-1 试求单位反馈系统的静态位置、速度、加速度误差系数及其稳态误差。设输入信号为单位阶跃、单位斜坡和单位加速度，其系统开环传递函数分别如下：

(1) $G(s)=\dfrac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}$；　(2) $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+4s+200)}$；　(4) $G(s)=\dfrac{K(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}$。

解：(1) $K_p=\lim\limits_{s\to0}G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to0}\dfrac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}=50$

$$K_v=\lim_{s\to0}sG(s)H(s)=\lim_{s\to0}s\frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}=0$$

$$K_a=\lim_{s\to0}s^2G(s)H(s)=\lim_{s\to0}s^2\frac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}=0$$

当 $x_i(t)=1(t)$ 时，$e_{s1}=\dfrac{1}{1+K_p}=\dfrac{1}{51}$

当 $x_i(t)=t\cdot1(t)$ 时，$e_{s2}=\dfrac{1}{K_v}=\infty$

当 $x_i(t)=\dfrac{t^2}{2}\cdot1(t)$ 时，$e_{s3}=\dfrac{1}{K_a}=\infty$

(2) $K_p=\lim\limits_{s\to0}G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to0}\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}=\infty$

$$K_v=\lim_{s\to0}sG(s)H(s)=\lim_{s\to0}s\frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}=K$$

$$K_a=\lim_{s\to0}s^2\frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}=0$$

当 $x_i(t)=1(t)$ 时，$e_{s1}=\dfrac{1}{1+K_p}=0$

当 $x_i(t)=t\cdot1(t)$ 时，$e_{s2}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{1}{K}$

当 $x_i(t)=\dfrac{t^2}{2}\cdot1(t)$ 时，$e_{s3}=\dfrac{1}{K_a}=\infty$

(3) $K_p=\lim\limits_{s\to0}G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to0}\dfrac{K}{s(s^2+4s+200)}=\infty$

$$K_v=\lim_{s\to0}sG(s)H(s)=\lim_{s\to0}s\frac{K}{s(s^2+4s+200)}=\frac{K}{200}$$

$$K_a=\lim_{s\to0}s^2G(s)H(s)=\lim_{s\to0}s^2\frac{K}{s(s^2+4s+200)}=0$$

当 $x_i(t)=1(t)$ 时，$e_{s1}=\dfrac{1}{1+K_p}=0$

当 $x_i(t)=t\cdot1(t)$ 时，$e_{s2}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{200}{K}$

当 $x_i(t)=\dfrac{t^2}{2}\cdot1(t)$ 时，$e_{s3}=\dfrac{1}{K_a}=\infty$

(4) $K_p=\lim\limits_{s\to0}G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to0}\dfrac{K(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}=\infty$

$K_v=\lim\limits_{s\to0}sG(s)H(s)=\lim\limits_{s\to0}s\dfrac{K(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}=\infty$

$K_a=\lim\limits_{s\to0}s^2G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to0}s^2\dfrac{K(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}=\dfrac{K}{10}$

当 $x_i(t)=1(t)$时，$e_{s1}=\dfrac{1}{1+K_p}=0$

当 $x_i(t)=t\cdot1(t)$时，$e_{s2}=\dfrac{1}{K_v}=0$

当 $x_i(t)=\dfrac{t^2}{2}\cdot1(t)$时，$e_{s3}=\dfrac{1}{K_a}=\dfrac{10}{K}$

6-4 对于图 6.1 所示的系统，试求$N(t)=2\cdot1(t)$时系统的稳态误差。当 $x_i(t)=t\cdot1(t)$，$n(t)=-2\cdot1(t)$时，其稳态误差又是多少？

解：系统阻尼比大于 0，系统稳定。

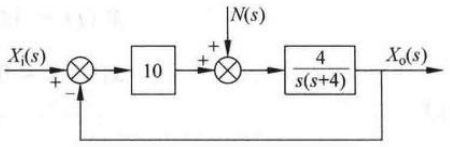


图 6.1

(1) $\dfrac{E_N(s)}{N(s)}=\dfrac{-\dfrac{4}{s(s+4)}}{1+\dfrac{4}{s(s+4)}\cdot10}=\dfrac{-4}{s^2+4s+40}$

$$n(t)=2\cdot1(t)$$

则

$$N(s)=\frac{2}{s}$$

所以

$$e_N(\infty)=\lim_{s\to0}sE_N(s)=\lim_{s\to0}s\frac{-4}{s^2+4s+40}\frac{2}{s}=-0.2$$

(2) $\dfrac{E_{X_i}(s)}{X_i(s)}=\dfrac{1}{1+\dfrac{4}{s(s+4)}\cdot10}=\dfrac{s(s+4)}{s^2+4s+40}$

$$x_i(t)=t\cdot1(t)$$

则

$$X_i(s)=\frac{1}{s^2}$$

$$n(t)=-2\cdot1(t)$$

则

$$N(s)=\frac{-2}{s}$$

所以

$$\begin{aligned}e(\infty)&=e_N(\infty)+e_{X_i}(\infty)=\lim_{s\to0}sE_N(s)+\lim_{s\to0}sE_{X_i}(s)\\&=\lim_{s\to0}s\left[\frac{E_N(s)}{N(s)}N(s)+\frac{E_{X_i}(s)}{X_i(s)}X_i(s)\right]\\&=\lim_{s\to0}s\left[\frac{-4}{s^2+4s+40}\frac{-2}{s}+\frac{s(s+4)}{s^2+4s+40}\frac{1}{s^2}\right]\\&=0.3\end{aligned}$$

6-15 某系统如图 6.9 所示，其中 b 为速度反馈系数。

(1) 当不存在速度反馈($b=0$)时，试求单位斜坡输入引起的稳态误差；

(2) 当 $b=0.15$ 时，试求单位斜坡输入引起的稳态误差。

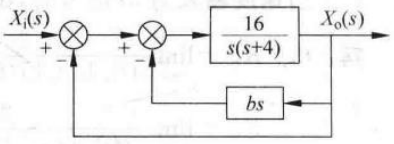


图 6.9

解：(1) $\dfrac{E(s)}{X_i(s)}=\dfrac{1}{1+\dfrac{16}{s(s+4)}}=\dfrac{s(s+4)}{s(s+4)+16}$

因为

$$x_i(t)=t\cdot 1(t)$$

所以

$$X_i(s)=\frac{1}{s^2}$$

得

$$E(s)=\frac{E(s)}{X_i(s)}X_i(s)=\frac{s(s+4)}{s(s+4)+16}\ \frac{1}{s^2}=\frac{s+4}{s[s(s+4)+16]}$$

$$e_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\ \frac{s+4}{s[s(s+4)+16]}=0.25$$

(2) $$\frac{\dfrac{16}{s(s+4)}}{1+\dfrac{16}{s(s+4)}0.15s}=\frac{16}{s(s+6.4)}$$

$$\frac{E(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{1+\dfrac{16}{s(s+6.4)}}=\frac{s(s+6.4)}{s(s+6.4)+16}$$

所以

$$E(s)=\frac{E(s)}{X_i(s)}X_i(s)=\frac{s(s+6.4)}{s(s+6.4)+16}\ \frac{1}{s^2}=\frac{s+6.4}{s[s(s+6.4)+16]}$$

得

$$e_{ss}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\ \frac{s+6.4}{s[s(s+6.4)+16]}=0.4$$